

力学 AY2025 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

質量 m_1 の質点 1, 質量 m_2 の質点 2 の間に, 作用反作用の力のみが働く。原点 O から測った各質点の位置ベクトルを $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ とする。質点 1 が質点 2 から受ける力を $\mathbf{F}_{12}$, 質点 2 が質点 1 から受ける力を $\mathbf{F}_{21}$ とすると, 作用反作用の法則により

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}, \quad |\mathbf{F}_{12}| = |\mathbf{F}_{21}| = F.$$

外力は働かないので, 各質点の運動方程式は

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}_{12}, \quad m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}.$$

(1) 運動量保存則

系の全運動量を $\mathbf{P} = m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2$ とおく。これを時刻 t で微分し, 上の二つの運動方程式を代入すると

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = \mathbf{F}_{12} + (-\mathbf{F}_{12}) = \mathbf{0}.$$

よって全運動量の時間変化は零であり, $\mathbf{P}$ は時間によらず一定に保たれる。

$$\boxed{\mathbf{P} = m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2 = \text{一定} \quad \left(\because \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{0} \right)}$$

すなわち, 内力（作用反作用の対）は系の全運動量を変化させず, 運動量保存則が成り立つ。

(2) 一方の質点から見た他方の運動方程式

質点 1 の上に立つ観測者が質点 2 の運動を観測する場合を考える（質点 1 と 2 を入れ替えても同形になる）。観測される相対位置ベクトルを

$$\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

とおく。二つの運動方程式をそれぞれの質量で割って差をとると

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}_2 - \ddot{\mathbf{r}}_1 = \frac{\mathbf{F}_{21}}{m_2} - \frac{\mathbf{F}_{12}}{m_1} = \frac{\mathbf{F}_{21}}{m_2} - \frac{-\mathbf{F}_{21}}{m_1} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \mathbf{F}_{21}.$$

ここで換算質量 μ を $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$, すなわち $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ で定めると,

$$\boxed{\mu \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_{21}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}}$$

となる。質点 1 上の（一般には非慣性系の）観測者から見ると, 質点 2 はあたかも質量が換算質量 μ の 1 質点であるかのように, 相手から受ける力 $\mathbf{F}_{21}$ のもとで運動する。観測者が質点 2 の側に立つ場合も, 相対座標を $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ として同様に $\mu(\ddot{\mathbf{r}}_1 - \ddot{\mathbf{r}}_2) = \mathbf{F}_{12}$ が得られる。

検算: (2) で $m_2 \rightarrow \infty$ （相手が無限に重い）とすると $\mu \rightarrow m_1$ かつ $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}_1$ となり, $m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}_{12}$ という質点 1 単体の運動方程式に帰着する。固定された重い質点を基準にした観測と一致し, 妥当。また (1) の運動量保存と (2) は両立する（重心は等速直線運動, 相対運動は μ で記述される）。

第 2 問 [II]

半径 a 、質量 M 、重心まわりの慣性モーメント $I = \frac{1}{2}Ma^2$ の均一円盤を、水平とのなす角 θ の粗い斜面上に静かに置くと、滑らずに回転しながら斜面を下る。重力加速度の大きさを g 、静止摩擦係数を μ とする。

斜面下向きを正にとり、重心の加速度の大きさを α_G 、角加速度の大きさを $\dot{\omega}$ とする。円盤に働く力は、斜面に沿う重力成分 $Mg \sin \theta$ (下向き)、斜面に垂直な抗力 N 、および接点に働く摩擦力 f (滑り出しを妨げる向き、すなわち斜面上向き) である。

(1) 摩擦力の大きさ

斜面に垂直な方向のつり合いより

$$N = Mg \cos \theta.$$

斜面に沿う方向の重心の並進運動方程式と、重心まわりの回転の運動方程式は

$$\text{並進: } M\alpha_G = Mg \sin \theta - f,$$

$$\text{回転: } I\dot{\omega} = f a \implies \frac{1}{2}Ma^2\dot{\omega} = f a.$$

滑らずに転がる (転がり条件) から、接点速度が零で $\alpha_G = a\dot{\omega}$ 、すなわち $\dot{\omega} = \frac{\alpha_G}{a}$ 。これを回転の式へ代入すると

$$\frac{1}{2}Ma^2 \cdot \frac{\alpha_G}{a} = f a \implies f = \frac{1}{2}M\alpha_G.$$

これと並進の式 $M\alpha_G = Mg \sin \theta - f$ (すなわち $M\alpha_G = 2f$) から α_G を消去すると

$$2f = Mg \sin \theta - f \implies 3f = Mg \sin \theta.$$

$$f = \frac{1}{3}Mg \sin \theta$$

(2) 滑らずに転がる条件

摩擦力は静止摩擦の範囲になければならない。すなわち

$$f \leq \mu N = \mu Mg \cos \theta.$$

(1) の $f = \frac{1}{3}Mg \sin \theta$ を代入して

$$\frac{1}{3}Mg \sin \theta \leq \mu Mg \cos \theta \implies \tan \theta \leq 3\mu.$$

$$\tan \theta \leq 3\mu \quad \left(\text{すなわち } \mu \geq \frac{\tan \theta}{3} \right)$$

(3) 重心の加速度の大きさ

並進の式 $M\alpha_G = 2f$ に (1) の $f = \frac{1}{3}Mg \sin \theta$ を代入すると

$$M\alpha_G = 2 \cdot \frac{1}{3}Mg \sin \theta \implies \alpha_G = \frac{2}{3}g \sin \theta.$$

$$\alpha_G = \frac{2}{3}g \sin \theta$$

検算: エネルギーから確認する。斜面に沿って重心が距離 ℓ だけ下ると, 転がり条件 $v_G = a\omega$ のもとでエネルギー保存は

$$Mg\ell \sin \theta = \frac{1}{2}Mv_G^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}Mv_G^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}Ma^2 \cdot \frac{v_G^2}{a^2} = \frac{3}{4}Mv_G^2.$$

ゆえに $v_G^2 = \frac{4}{3}g\ell \sin \theta$ 。等加速度運動 $v_G^2 = 2\alpha_G\ell$ と比べると $\alpha_G = \frac{2}{3}g \sin \theta$ となり, (3) と一致する。また摩擦が無い場合 ($f = 0$) の純粋な滑り落ち $g \sin \theta$ より小さく, 回転にエネルギーが配分される分だけ加速度が減ることとも整合する。